부모용 진행 안내 · 생물다양성과 보전

중1 과학 · 탐구와생물 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-BIODIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (있으면) 네 가지 색의 바둑돌이나 단추 24개
- **안전:** 집 근처에서 생물을 찾아볼 때는 어른과 함께 가고, 야생 동물·식물은 만지거나 잡지 않고 관찰만 합니다. 물가와 찻길에 주의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생물다양성의 세 가지(유전적·종·생태계 다양성)를 예로 구별하고, 종 다양성은 종의 수가 많고 여러 종이 고르게 섞여 있을수록 높다는 것을 두 지역 그림으로 비교한다.
확인 생물다양성의 세 가지 뜻(S03), 종 다양성 비교(S04), 어느 다양성일까(S05), 누구 말이 맞을까(S06), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 1·2
성공 기준 여섯 가지 예를 세 가지 다양성으로 바르게 나누고, 마릿수가 같은 두 지역에서 종의 수와 고르게 섞인 정도를 근거로 종 다양성이 높은 곳을 고른다.

목표 B 먹이 그물 그림으로 생물다양성이 높은 생태계가 더 안정한 까닭을 설명하고, 생물다양성이 줄어드는 원인(서식지 파괴·단편화, 외래종, 남획, 환경 오염, 기후 변화)을 사례와 연결한다.
확인 왜 중요할까(S07), 메뚜기가 사라지면(S08), 줄어드는 까닭(S09), 어떤 까닭일까(S10), 혼자 해 보기 ②(S14), 생태 통로(S16), 활동지 3·4
성공 기준 메뚜기가 사라질 때 단순한 생태계 가에서는 뱀까지 영향을 받고 복잡한 생태계 나에서는 뱀이 쥐를 먹을 수 있음을 말하며, 여섯 사례의 원인을 바르게 고른다.

목표 C 생물다양성 보전 방법을 나라·사회와 개인 수준으로 나누어 말하고, 내가 실천할 일을 구체적으로 계획해 기록한다.
확인 지키는 방법(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 실천 계획(S13, 활동지 5·6), 혼자 해 보기 ③(S14), 생태 통로(S16)
성공 기준 개인이 할 수 있는 보전 방법 두 가지를 언제·어디서·무엇을 하는지 구체적으로 쓰고, 그 일이 어떤 감소 원인을 줄이는지 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생물의 분류

- 생태계와 먹이 관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생물의 분류, 생태계와 먹이 관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
생물의 마릿수(개체 수)가 많으면 종 다양성이 높다고 생각한다.	S04에서 마릿수·종 수가 같은 두 지역을 비교하고, S06에서 개구리 100마리 연못과 여러 종이 사는 연못을 비교한다.
외래종은 모두 해롭다고 생각하거나, 반려동물을 자연에 놓아주는 것이 좋은 일이라고 생각한다.	S09 노트에서 외래 작물의 예와 생태계 교란 생물을 구별하고, S11·S14 ②에서 버린 반려동물이 외래종 문제가 될 수 있음을 다룬다.
생물다양성 보전은 나라나 과학자만 하는 일이라고 생각한다.	S12에서 개인의 실천을 원인과 연결해 말하게 하고, S13에서 구체적인 실천 계획을 세운다.

오늘 다루지 않는 것 생물다양성의 뜻과 세 가지(유전적·종·생태계 다양성), 종 다양성 비교(종의 수, 고르게 분포한 정도), 생물다양성이 중요한 까닭(먹이 그물과 생태계 평형, 생물 자원), 생물다양성이 줄어드는 원인(서식지 파괴·단편화, 외래종, 남획, 환경 오염, 기후 변화), 나라·사회와 개인의 보전 방법과 실천 계획을 다룬다. 다양성 지수의 계산, 유전자와 유전의 원리, 멸종 위기 생물의 등급, 국제 협약의 자세한 내용, 사라진 종의 수 같은 통계는 다루지 않는다. 화면의 지역 그림과 먹이 그물은 이해를 돕기 위해 단순하게 만든 예이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(먹이 관계, 종)	약 2분	—
S03	생물다양성의 세 가지 뜻	약 3분	A
S04	종 다양성 비교(종의 수와 고르게 분포한 정도)	약 2분	A
S05	생물다양성의 종류 구별하기	약 2분	A
S06	오해 비교(개체 수가 많으면 종 다양성이 높다)	약 2분	A
S07	생물다양성이 중요한 까닭(생태계 평형, 생물 자원)	약 3분	B
S08	한 생물이 사라질 때의 영향 비교	약 2분	B
S09	생물다양성이 줄어드는 원인	약 3분	B
S10	사례와 원인 연결하기	약 2분	B
S11	생물다양성 보전 방법(사회와 개인)	약 3분	C
S12	오해 비교(보전은 나라만 하는 일)	약 2분	C

S13	생물다양성 지키기 실천 계획	약 4분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(생태 통로의 까닭)	약 1분	B, C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(먹이 관계, 종)	약 4분	—

장별 안내



S01 **생물다양성과 보전** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

생물다양성에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 무당벌레 네 마리는 모두 같은 종이야. 그런데 무늬가 다르지?”
- “숲에 한 가지 생물만 산다면, 또 여러 생물이 함께 산다면 어떤 차이가 있을까? 오늘 알아보자.”

예상 답

- “여러 생물이 살면 더 재미있어요.” “먹이가 많아져요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 동네 공원이나 학교 화단에서 본 생물을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필. 바둑돌이나 단추(색 4가지, 24개)가 있으면 S04에서 두 지역을 직접 만들어 볼 수 있습니다.



S02 **기억하기** · 선수 학습 확인(먹이 관계, 종) · 약 2분

4학년 ‘생태계와 먹이 관계’(KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01)와 지난 차시 ‘생물의 분류’(KR22-G07-SCI-CLASSIFY-L01)를 확인합니다. 오늘 먹이 그물과 종 다양성에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 풀과 메뚜기 사이에 화살표를 그리면 어느 쪽으로 그릴까?”
- “② 스스로 양분을 만드는 생물, 다른 생물을 먹는 생물, 죽은 생물을 분해하는 생물을 하나씩 말해 볼래?”
- “③ 지난 시간에 배운 종의 뜻은?”

정답

- ① 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로(풀 → 메뚜기)
- ② 생산자: 풀·벼·나무, 소비자: 메뚜기·토끼·사람, 분해자: 버섯·곰팡이·세균
- ③ 자연 상태에서 짝짓기해 번식 능력이 있는 자손을 낳는 무리

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 4학년 ‘생태계와 먹이 관계’(KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01)의 S06~S08이나 ‘생물의 분류’(KR22-G07-SCI-CLASSIFY-L01)의 S03~S05를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ①은 ‘에너지(양분)가 옮겨 가는 방향’이라고 덧붙여 줍니다.



S03 생물다양성의 세 가지 뜻 · 생물다양성의 세 가지 뜻 · 약 3분

생물다양성의 뜻과 세 가지(유전적·종·생태계 다양성)를 예와 함께 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “그림의 무당벌레는 모두 같은 종인데 날개 무늬가 달라. 같은 종 안에서 생김새나 성질이 다양한 것을 ‘유전적 다양성’이라고 해. 사람의 얼굴이 모두 다른 것도 그래.”
- “한 지역에 여러 종이 사는 것은 ‘종 다양성’, 숲·갯벌·강·바다처럼 생태계가 여러 가지인 것은 ‘생태계 다양성’이야.”
- “이 셋을 모두 합쳐 ‘생물다양성’이라고 해.”

예상 답

- “같은 종 안에서 다른 건 유전적 다양성, 종이 많은 건 종 다양성, 생태계가 여러 가지인 건 생태계 다양성이에요.”

막히면

- 세 카드를 ‘한 종 안 - 한 지역 안 - 여러 생태계’로 크기 순서로 짚어 줍니다.

주의

- 그림은 실제 무당벌레(한 종)에서 볼 수 있는 날개 무늬를 단순하게 그린 것입니다.
- 유전적 다양성이 생기는 까닭(유전자, 유전)은 뒤 학년에서 배웁니다. ‘같은 종이라도 생김새·성질이 조금씩 다르다’까지만 다룹니다.



S04 종 다양성을 비교해요 · 종 다양성 비교(종의 수와 고르게 분포한 정도) · 약 2분

같은 넓이·같은 개체 수의 두 지역을 비교해, 종 다양성은 종의 수가 많고 고르게 분포할수록 높다는 것을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “모양 하나가 생물 한 종이야. 두 지역에 생물이 각각 몇 마리, 몇 종 있어?”
- “둘 다 12마리, 4종이야. 그런데 무엇이 달라?”
- “지역 나에서 동그라미 생물이 병으로 사라지면 어떻게 될까? 지역 가는?”

예상 답

- “둘 다 12마리, 4종이에요.” “가는 고르게 3마리씩이고, 나는 동그라미만 많아요.” “가의 종 다양성이 더 높아요.”

정답

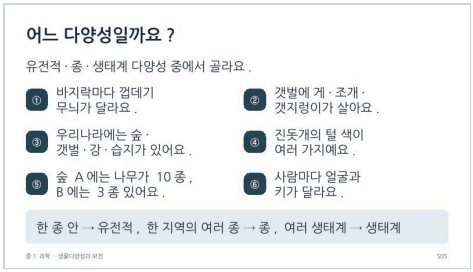
- 지역 가: 4종이 3마리씩 고르게 → 종 다양성이 더 높음. 지역 나: 같은 4종이지만 한 종(9마리)에 치우침.

막히면

- 바둑돌이나 단추 네 색으로 두 지역을 직접 만들어 세어 봅니다(가: 3·3·3·3, 나: 9·1·1·1).

주의

- 모양과 색은 서로 다른 종을 구별하려고 그린 것입니다. 색이 아니라 모양으로도 셀 수 있습니다.



S05 어느 다양성일까요? · 생물다양성의 종류 구별하기 · 약 2분

예를 보고 유전적·종·생태계 다양성을 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이건 한 종 안의 이야기야, 한 지역의 여러 종 이야기야, 아니면 여러 생태계 이야기야?”

정답

- ① 유전적 다양성 ② 종 다양성 ③ 생태계 다양성 ④ 유전적 다양성 ⑤ 종 다양성 ⑥ 유전적 다양성

막히면

- 먼저 ‘같은 종인가?’를 묻습니다. 같은 종이면 유전적 다양성입니다.

주의

- ④에서 진돗개는 모두 한 종(개)이라는 것을 지난 차시와 이어 줍니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(개체 수가 많으면 종 다양성이 높다) · 약 2분

종 다양성은 개체 수가 아니라 종의 수와 고르게 분포한 정도로 비교한다는 것을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “개구리 100마리는 몇 종이야? 곰의 연못은 몇 종이야?”

정답

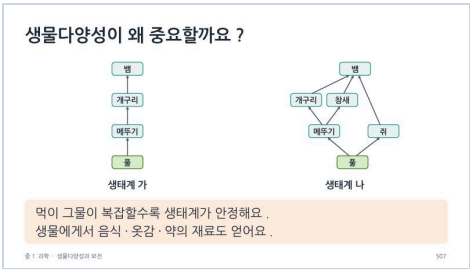
- 곰. 개구리 100마리는 한 종뿐이라 종 다양성이 낮습니다. 종 다양성은 생물의 마릿수가 아니라 종의 수가 많고 여러 종이 고르게 섞여 있을수록 높습니다.

막히면

- S04의 두 지역을 다시 보며 ‘마릿수는 같아도 다를 수 있다’를 짚습니다.

주의

- ‘생물이 많다’는 말이 마릿수인지 종류인지 구별해 말하게 합니다.



S07 생물다양성이 왜 중요할까요? · 생물다양성이 중요한 까닭(생태계 평형, 생물 자원) · 약 3분

먹이 그물이 복잡한(종 다양성이 높은) 생태계가 더 안정하다는 것과 생물 자원을 통해 생물다양성이 중요한 까닭을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽이야. 생태계 가에서 뱀은 무엇을 먹고 살아? 생태계 나에서는?”
- “먹이 관계가 그물처럼 복잡하면 한 생물이 줄어도 다른 먹이를 먹을 수 있어. 그래서 생태계가 쉽게 무너지지 않아. 이렇게 생태계가 안정된 상태를 ‘생태계 평형’이라고 해.”
- “우리는 생물에게서 쌀·채소 같은 음식, 면 같은 옷감, 약의 재료를 얻어. 생물이 다양할수록 쓸 수 있는 자원도 많아.”

예상 답

- “가의 뱀은 개구리만 먹어요.” “나의 뱀은 개구리·참새·쥐를 먹어요.”

막히면

- 4학년 때 카드로 만든 먹이 그물에서 한 생물을 뺐을 때를 떠올리게 합니다.

주의

- 예: 푸른곰팡이에서 항생제(페니실린)를, 버드나무 껍질의 성분에서 해열진통제의 원료를 얻은 일이 있습니다. 아이가 궁금해하면 알려 줍니다.
- 유전적 다양성이 높으면 환경이 바뀌거나 병이 돌 때 살아남는 개체가 있을 가능성이 커서 종이 사라질 위험이 줄어듭니다.



S08 메뚜기가 사라지면? · 한 생물이 사라질 때의 영향 비교 · 약 2분

먹이 그물에서 한 생물(메뚜기)이 사라질 때 단순한 생태계와 복잡한 생태계의 영향을 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가에서 메뚜기가 사라지면 개구리는 무엇을 먹어? 그다음 뱀은?”
- “나에서는 뱀이 먹을 것이 남아 있을까?”

정답

- ① 개구리는 먹이가 없어 줄어들고, 개구리를 먹는 뱀도 먹이가 없어 줄어든다(사라질 수 있다).
- ② 개구리·참새는 줄 수 있지만, 뱀은 쥐를 먹을 수 있어 살아갈 수 있다.
- ③ 생태계 나(먹이 그물이 복잡해 종 다양성이 높은 생태계)

막히면

- 메뚜기 상자를 손가락으로 가리고, 메뚜기에서 나가는 화살표를 따라가 봅니다.

주의

- 실제로는 개구리·참새도 메뚜기 말고 다른 곤충을 먹습니다. 그림은 이해를 돕기 위해 단순하게 만든 먹이 관계입니다.



S09 생물다양성이 줄어드는 까닭 · 생물다양성이 줄어드는 원인 · 약 3분
생물다양성이 줄어드는 원인(서식지 파괴·단편화, 외래종, 남획, 환경 오염, 기후 변화)을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “서식지는 생물이 사는 곳이야. 숲을 베거나 갯벌을 메우면 그곳 생물은 어떻게 될까?”
- “도로가 숲을 가로지르면 숲이 작게 나뉘어. 이걸 서식지 단편화라고 해. 동물이 도로를 건너다 다치기도 해.”
- “외래종은 원래 살던 곳을 떠나 다른 나라에서 들어와 사는 생물이야. 황소개구리처럼 토종 생물을 잡아먹어 수를 줄이기도 해.”
- “남획은 지나치게 많이 잡는 것, 환경 오염과 기후 변화도 생물이 살기 어렵게 만들어.”

예상 답

- “사람이 하는 일이 많아요.” “서식지가 없어지면 생물도 없어져요.”

막히면

- 카드마다 ‘사람이 무엇을 해서 생기는 일인지’를 한 마디로 말하게 합니다.

주의

- 우리나라에서 생태계 교란 생물로 정한 외래종의 예: 황소개구리, 큰입배스, 뉴트리아, 가시박 등.
- 외래종이 모두 해로운 것은 아닙니다(감자, 고추처럼 들여와 기르는 작물도 많음). 천적이 없어 크게 늘어 토종 생물과 생태계에 피해를 줄 때 문제가 됩니다.
- 정확한 숫자(사라진 종의 수 등)는 다루지 않습니다.



S10 어떤 까닭일까요? · 사례와 원인 연결하기 · 약 2분
생활 속 사례를 생물다양성 감소의 원인과 연결합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이 일 때문에 어떤 생물이 살기 어려워질까? 그건 어떤 까닭이야?”

정답

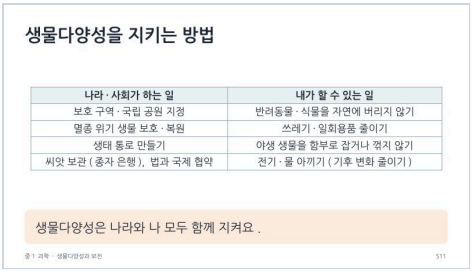
- ① 외래종 ② 서식지 파괴 ③ 환경 오염 ④ 남획 ⑤ 기후 변화 ⑥ 서식지 단편화(서식지 파괴로 답해도 맞음)

막히면

- S09 카드의 첫 낱말만 다시 읽어 주고 고르게 합니다.

주의

- 한 사례에 여러 원인이 겹칠 수 있습니다. 까닭을 말하면 다른 답도 인정합니다.



S11 생물다양성을 지키는 방법 · 생물다양성 보전 방법(사회와 개인) · 약 3분

생물다양성을 보전하는 방법을 나라·사회 수준과 개인 수준으로 나누어 알려 줍니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “나라에서는 생물이 사는 곳을 보호 구역이나 국립 공원으로 정해 지키고, 반달가슴곰처럼 사라질 위기의 생물을 복원해.”
- “도로 위나 아래에 동물이 다니는 길, ‘생태 통로’도 만들어.”
- “그럼 나는 무엇을 할 수 있을까? 오른쪽 칸을 하나씩 읽고, 각각 어떤 원인(S09)을 줄이는지 짝지어 볼래?”

예상 답

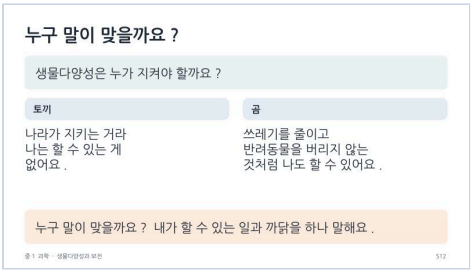
- “반려동물을 버리지 않으면 외래종이 늘지 않아요.” “쓰레기를 줄이면 환경 오염이 줄어요.” “전기를 아끼면 기후 변화가 줄어요.”

막히면

- 오른쪽 칸 하나를 고르고 ‘이걸 안 하면 어떤 일이 생길까?’를 묻습니다.

주의

- 지리산에서 반달가슴곰을, 창녕 우포늪에서 따오기를 복원하는 사업이 있습니다. 아이가 궁금해하면 함께 찾아봅니다.
- 키우던 거북·물고기를 강이나 하천에 놓아주는 것은 외래종을 퍼뜨리는 일이 될 수 있습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(보전은 나라만 하는 일) · 약 2분

개인의 실천도 생물다양성 보전에 이어진다는 것을 원인과 연결해 말합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말처럼 모두가 ‘나는 할 게 없어’라고 하면 어떻게 될까?”

정답

- 곰. 쓰레기와 일회용품을 줄이면 환경 오염이, 반려동물을 버리지 않으면 외래종 문제가, 전기를 아끼면 기후 변화가 줄어 생물이 살 곳을 지키는 데 도움이 됩니다.

막히면

- S11 표의 오른쪽 칸에서 하나를 고르게 합니다.

주의

- 까닭을 생물다양성이 줄어드는 원인(S09)과 이어 말하면 칭찬합니다.



S13 실천 계획을 세워요 · 생물다양성 지키기 실천 계획 · 약 4분

생물다양성을 지키기 위해 내가 할 수 있는 일을 구체적으로 계획합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “두 가지를 골라 볼래? ‘쓰레기 줄이기’보다 ‘학교에 갈 때 물병을 들고 가서 일회용 컵을 쓰지 않기’처럼 구체적으로 써 보자.”
- “그 일은 S09의 어떤 까닭을 줄여 줄까?”

예상 답

- “편의점에서 비닐봉지를 받지 않고 장바구니를 쓴다(환경 오염).” “방을 나갈 때 불을 끈다(기후 변화).” “공원의 꽃을 꺾지 않는다.”

막히면

- 부모님이 먼저 한 가지를 예로 써 보이고, 아이가 하나를 고르게 합니다.

주의

- 계획은 아이가 실제로 할 수 있는 작은 일로 정합니다. 기록표는 다음 수업 첫머리에 함께 확인합니다.
- 주말에 집 근처 공원·화단에서 생물을 찾아보는 활동(활동지 7)을 함께 해도 좋습니다. 야생 생물은 만지거나 잡지 않고 관찰만 합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

종 다양성 비교(①), 감소 원인과 사례 연결(②), 개인의 보전 방법(③)을 도움 없이 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “① 두 지역 모두 12마리야.”

정답

- ① 다. 다는 4종이 고르게(3마리씩) 있고, 라는 2종뿐이라 다의 종 다양성이 더 높다.
- ② 외래종(사람이 기르다 버린 외래 거북이 토종 거북의 먹이와 살 곳을 빼앗음)
- ③ 기준: 개인이 실제로 할 수 있는 일 두 가지(반려동물 버리지 않기, 쓰레기·일회용품 줄이기, 야생 생물 보호, 전기·물 아끼기 등)와 그 까닭

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “각 지역에 몇 종이야?”, “거북은 원래 어디에서 왔을까?”, “S11 표 오른쪽 칸에서 골라 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘둘 다 12마리라 같다’고 하면 오해 M1입니다. S04·S06을 다시 봅니다.
- ②의 예는 붉은귀거북 같은 외래 거북입니다(생태계 교란 생물).



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 다(4종이 고르게 - 종 다양성이 높음) ② 외래종 ③ 개인이 할 수 있는 일 두 가지와 까닭

막히면

- ①이 틀리면 S04·S06으로, ②가 틀리면 S09·S10으로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **생태 통로는 왜 만들까요?** · 마무리 확인(생태 통로의 까닭) · 약 1분

처음 보는 보전 방법(생태 통로)을 감소 원인(서식지 단편화)과 연결하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “도로가 숲을 둘로 나누면 동물은 어떻게 될까? 이 길이 있으면?”

정답

- 나. 도로 때문에 나뉜 서식지를 이어 동물이 안전하게 오가며 먹이를 찾고 짝을 만날 수 있게 합니다(서식지 단편화를 줄임, 도로에서 다치는 일도 줄임).

막히면

- S09의 서식지 단편화 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “표지의 질문에 답해 볼래? 여러 생물이 함께 살면 무엇이 좋을까?”

예상 답

- “한 생물이 사라져도 다른 먹이가 있어서 생태계가 안정해요. 음식이나 약의 재료도 얻어요.”

정답

- ① 유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성 ② 서식지 파괴(단편화), 외래종, 남획, 환경 오염, 기후 변화 중 두 가지 ③ 반려동물 버리지 않기, 쓰레기·일회용품 줄이기, 야생 생물 보호, 전기·물 아끼기 등

막히면

- S03·S09·S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제와 실천 기록표(활동지 5)는 다음 수업을 시작할 때 함께 확인합니다.
- 이것으로 ‘탐구와 생물’ 단원이 끝납니다. 다음 차시 ‘온도와 열평형’부터 열 단원을 배웁니다.



S18 **보충: 먹이 관계와 종** · 선수 학습 보충(먹이 관계, 종) · 약 4분

S02가 흔들리면 먹이 사슬·먹이 그물, 생산자·소비자·분해자, 종의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 저녁 반찬의 재료를 하나 골라 먹이 사슬을 만들어 볼래? 예를 들어 풀 → 소 → 사람.”
- “화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽이야.”

예상 답

- “벼 → 사람.” “풀 → 소 → 사람.”

막히면

- 종이에 생물 이름을 쓰고 직접 화살표를 그려 이어 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘생물의 분류’(KR22-G07-SCI-CLASSIFY-L01)와 4학년 ‘생태계와 먹이 관계’(KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성

2	지역 가. 종의 수는 같지만(4종) 지역 가는 여러 종이 고르게 섞여 있기 때문이다.
3	먹이 그물이 복잡하면 한 생물이 사라져도 그것을 먹던 생물이 다른 먹이를 먹을 수 있어 생태계가 쉽게 무너지지 않기 때문이다.
4	서식지 파괴, 외래종, 남획, 환경 오염
5	기준: 아이가 실제로 할 수 있는 구체적인 일 두 가지(예: 학교에 물병을 들고 가 일회용 컵을 쓰지 않는다 - 환경 오염, 방을 나갈 때 불을 끈다 - 기후 변화).
6	실천한 날에 ○. 다음 수업 첫머리에 함께 확인하고, 하지 못한 날이 많으면 계획을 더 쉽게 고칩니다.
7	어떤 생물이든 5가지 이상이면 맞음(예: 민들레, 개미, 참새, 비둘기, 이끼, 소나무). 같은 무리라도 종이 다르면 따로 세도록 알려 줌.
8	① 유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성 ② 서식지 파괴(단편화), 외래종, 남획, 환경 오염, 기후 변화 중 두 가지 ③ 예: 반려동물을 자연에 버리지 않는다 - 외래종이 늘어 토종 생물이 줄어드는 것을 막는다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 먹이 관계·종 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S08 먹이 그물 비교: 스스로 설명 □ 도움을 받아 설명 □
S13 실천 계획: 구체적으로 두 가지 □ 한 가지 □ 도움을 받아 세움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 마릿수로 종 다양성 판단(M1) □ 외래종·방생에 대한 오해(M2) □ 보전은 나라만(M3) □

메모: _____